

Atividade 09 de BDR

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
169
170 SELECT MIN (Titulo) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (Titulo) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
171
172 SELECT estado, COUNT(cidade) AS Total_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
173
174 SELECT estado, AVG(idLocalizacao) AS Media_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
175
176 -----Atividade Aula 09 -----
177
178 ----ex1----
179 SELECT Evento.titulo , TipoEvento.nome
180 FROM Evento
181 INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento;
182
183 ----ex2----
184 SELECT Evento.titulo , Localizacao.cidade , Localizacao.estado
185 FROM Evento
186 INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
187
188 ----ex3----- Aqui eu escolho usar o LEFT JOIN para que desta forma ele agrupe da esquerda para direita ( de forma organizada) todos os eventos, tanto aqueles que não possuem localização quanto aqueles que possuem.
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	titulo	nome
	character varying (100)	character varying (100)
1	Queimada em área de preservaç...	Queimada
2	Deslizamento de Terra	Deslizamento de Terra
3	Inundação de Áreas de Cidade	Alagamento da Cidade
4	Corrente de Ventos Fortes	Ventos Fortes

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.084

CRLF Ln 182, Col 1

Pesquisar

POR PTB2 11:38 05/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
169
170 SELECT MIN (Titulo) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (Titulo) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
171
172 SELECT estado, COUNT(cidade) AS Total_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
173
174 SELECT estado, AVG(idLocalizacao) AS Media_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
175
176 -----Atividade Aula 09 -----
177
178 ----ex1----
179 SELECT Evento.titulo , TipoEvento.nome
180 FROM Evento
181 INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento;
182
183 ----ex2----
184 SELECT Evento.titulo , Localizacao.cidade , Localizacao.estado
185 FROM Evento
186 INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
187
188 ----ex3----- Aqui eu escolho usar o LEFT JOIN para que desta forma ele agrupe da esquerda para direita ( de forma organizada) todos os eventos, tanto aqueles que não possuem localização quanto os que possuem.
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	titulo	cidade	estado
	character varying (100)	character varying (50)	character varying (50)
1	Queimada em área de preservaç...	Jacareí	SP
2	Deslizamento de Terra	São José dos Campos	SP
3	Inundação de Áreas de Cidade	Santa Branca	SP
4	Corrente de Ventos Fortes	Rio de Janeiro	RJ

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.094

CRLF Ln 187, Col 1

11:39 05/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

clima_alerta

- Casts
- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configuration
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (7)
 - alerta
 - evento
 - localizacao
 - registroevento
 - relato
 - tipoevento
 - usuario
 - Trigger Functions

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query

```
181 INNER JOIN tipoevento ON Evento.idTipoEvento = tipoevento.idTipoEvento;
182
183 -----ex2-----
184 SELECT Evento.titulo , Localizacao.cidade , Localizacao.estado
185 FROM Evento
186 INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
187
188 -----ex3----- Aqui eu escolho usar o LEFT JOIN para que desta forma ele agrupe da esquerda para direita ( de forma organizada) todos os eventos, tanto aqueles que tem localizacao e os que não tem.
189 SELECT Evento.titulo , TipoEvento.nome , Localizacao.cidade
190 FROM Evento
191 INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento
192 LEFT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
193
194 -----ex4----- Aqui o principal aspecto presente no RIGHT JOIN que se difere do LEFT JOIN, é que o RIGHT realiza a leitura da direita para a esquerda, uma vez que queremos saber se há eventos para cada localizacao.
195 SELECT Localizacao.cidade , TipoEvento.nome, Evento.titulo
196 FROM Localizacao
197 RIGHT JOIN Evento ON Localizacao.idLocalizacao = Evento.idLocalizacao
198 INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento;
199
200 -----ex5-----
201 SELECT Localizacao.cidade , TipoEvento.nome, Evento.titulo
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	titulo	nome	cidade
	character varying (100)	character varying (100)	character varying (50)
1	Queimada em área de preservação ambiental	Queimada	Jacareí
2	Deslizamento de Terra	Deslizamento de Terra	São José dos Campos
3	Inundação de Áreas de Cidade	Alagamento da Cidade	Santa Branca
4	Corrente de Ventos Fortes	Ventos Fortes	Rio de Janeiro

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.091

CRLF Ln 193, Col 1

Pesquisar

11:39 05/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query

```
185 FROM Evento
186 INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
187
188 -----ex3----- Aqui eu escolho usar o LEFT JOIN para que desta forma ele agrupe da esquerda para direita ( de forma organizada) todos os eventos, tanto aquel
189 SELECT Evento.titulo , TipoEvento.nome , Localizacao.cidade
190 FROM Evento
191 INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento
192 LEFT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
193
194 -----ex4----- Aqui o principal aspecto presente no RIGHT JOIN que se difere do LEFT JOIN, é que o RIGHT realiza a leitura da direita para a esquerda, uma
195 SELECT Localizacao.cidade , TipoEvento.nome, Evento.titulo
196 FROM Localizacao
197 RIGHT JOIN Evento ON Localizacao.idLocalizacao = Evento.idLocalizacao
198 INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento;
199
200 -----ex5-----
201 SELECT Localizacao.cidade,
202 COUNT(Evento.idEvento) AS Quantidade_de_Evento
203 FROM Evento INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao GROUP BY Localizacao.cidade;
204
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	cidade character varying (50)	nome character varying (100)	titulo character varying (100)
1	Jacareí	Queimada	Queimada em área de preservaç...
2	São José dos Campos	Deslizamento de Terra	Deslizamento de Terra
3	Santa Branca	Alagamento da Cidade	Inundação de Areas de Cidade
4	Rio de Janeiro	Ventos Fortes	Corrente de Ventos Fortes

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.085

Successfully run. Total query runtime: 85 msec. 4 rows affected.

CRLF Ln 199, Col 1

Pesquisar

POR PTB2 11:40 05/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query

```
185 FROM Evento
186 INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
187
188 -----ex3----- Aqui eu escolho usar o LEFT JOIN para que desta forma ele agrupe da esquerda para direita ( de forma organizada) todos os eventos, tanto aquel
189 SELECT Evento.titulo , TipoEvento.nome , Localizacao.cidade
190 FROM Evento
191 INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento
192 LEFT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
193
194 -----ex4----- Aqui o principal aspecto presente no RIGHT JOIN que se difere do LEFT JOIN, é que o RIGHT realiza a leitura da direita para a esquerda, uma
195 SELECT Localizacao.cidade , TipoEvento.nome, Evento.titulo
196 FROM Localizacao
197 RIGHT JOIN Evento ON Localizacao.idLocalizacao = Evento.idLocalizacao
198 INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento;
199
200 -----ex5-----
201 SELECT Localizacao.cidade,
202 COUNT(Evento.idEvento) AS Quantidade_de_Evento
203 FROM Evento INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao GROUP BY Localizacao.cidade;
204
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	cidade	quantidade_de_evento
	character varying (50)	bigint
1	Santa Branca	1
2	Jacareí	1
3	São José dos Campos	1
4	Rio de Janeiro	1

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.101

CRLF Ln 204, Col 1

Pesquisar

11:41 05/04/2026

Código Completo:

--Ronaldo de Avila Ribeiro Junior/

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS TipoEvento (  
idTipoEvento INT PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
descricao TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Localizacao (  
idLocalizacao INT PRIMARY KEY,  
latitude DECIMAL (10, 3) NOT NULL,  
longitude DECIMAL (10, 3) NOT NULL,  
cidade VARCHAR(50) NOT NULL,
```

estado VARCHAR(50) NOT NULL

);

CREATE TABLE Evento (

idEvento INT PRIMARY KEY,

titulo VARCHAR (100) NOT NULL,

descricao VARCHAR(200) NOT NULL,

dataHora TIMESTAMP NOT NULL,

status VARCHAR(200) NOT NULL,

idTipoEvento INT NOT NULL,

idLocalizacao INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento (idTipoEvento),

FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao (idLocalizacao)

);

```
CREATE TABLE Usuario (  
  idUsuario INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL,  
  senhaHash VARCHAR(200) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Relato (  
  idRelato INT PRIMARY KEY,  
  texto TEXT NOT NULL,  
  dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
  idEvento INT NOT NULL,
```



```
idUsuario INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento),  
FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario (idUsuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Alerta (  
idAlerta INT PRIMARY KEY,  
mensagem TEXT NOT NULL,  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
nivel VARCHAR(25) NOT NULL,  
idEvento INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento)  
);
```

```
CREATE TABLE RegistroEvento (  
idRegistroEvento INT PRIMARY KEY,  
nomeTestemunha VARCHAR(50) NOT NULL,  
RelatoTestemunha TEXT NOT NULL,  
dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
idEvento INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento (idEvento)  
);
```

```
-----  
  
INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao)  
VALUES (1, 'Queimada','Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),  
(2, 'Deslizamento de Terra', 'Casas residencias soterradas'),
```

(3, 'Alagamento da Cidade', 'Varias ruas da cidade foram inundados'),
(4, 'Ventos Fortes', 'Houve destelhamento de casas e quedas de árvores');

```
INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES (1, '-23.305', '-45.965', 'Jacareí', 'SP'),
(2, '-21.894', '-50.578', 'São José dos Campos', 'SP'),
(3, '-19.765', '-49.753', 'Santa Branca', 'SP'),
(4, '15.2570', '-37.947', 'Rio de Janeiro', 'RJ');
```

```
INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
VALUES (1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
'2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 1),
(2, 'Deslizamento de Terra', 'Foi soterrado duas casas próxima ao local', '2025-07-19
```

10:54:31','Desativado', 2 ,2),

(3, 'Inundação de Areas de Cidade','A cidade foi inundada, pelo aumento do nivel do Rio', '2025-10-08

17:45:30','Ativo', 3, 3),

(4, 'Corrente de Ventos Fortes', 'Houve quedas de Árvores e destelhamento de varias residências na cidade', '2025-11-05 19:05:54','Desativado', 4, 4);

INSERT INTO Usuario (idUserio, nome, email, senhaHash)

VALUES (1, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com','2b6c7f64f76b09d0a7b9e...'),

(2, 'João Alvez', 'joao.alvez@gmail.com', '457961duheug454'),

(3, 'Mathues Henrique', 'mathues.henri@gmail.com', 'henti#dhjr455'),

(4, 'Alexios pendragon', 'alexios.pe78@gmail.com', 'alexios%64737364');

INSERT INTO Relato (idRelato, texto, dataHora, idEvento, idUsuario)

```
VALUES (1, 'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.', '2025-08-15 15:10:00', 1, 1),  
(2, 'Avistamento de deslizamento perto de casas próximas a barrancos', '2025-07-22 14:54:05', 2, 2),  
(3, 'As ruas próximas a prefeitura estão todas alagadas, por decorrência da cheia do rio', '2025-10-10 09:35:42', 3, 3),  
(4, 'Os ventos fortes derrubaram postes e árvores na rua 1º de Maio', '2025-11-06 12:17:19', 4, 4);
```

```
INSERT INTO Alerta (idAlerta, mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
```

```
VALUES (1, 'Evacuação imediata da área próxima à represa.', '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1),  
(2, 'Todos devem se retirar das áreas de risco listadas no alerta', '2024-12-28 10:46:03', 'Crítico', 2),  
(3, 'Não se aproximem das áreas com inundadas em hipótese alguma', '2025-02-16 17:45:01',  
'Gravíssimo', 3),  
(4, 'Se abriguem em locais seguros, contra os ventos fortes', '2024-09-16 09:23:19', 'Moderado', 4);
```

```
INSERT INTO RegistroEvento (idRegistroEvento, nomeTestemunha, RelatoTestemunha, dataHora,
```

idEvento)

Values (1, 'Ronaldo Avila', 'Quando houve o deslizamento do barranco, a familia ja estava fora da casa deles', '2025-08-16 12:29:30', 1),

(2, 'Thales Cambraia', 'Corremos o mais rapido possivel quando vimos o deslizamento', '2026-05-19 14:35:02', 2),

(3, 'João Lorera', 'Quando notamos a enchente do Rio, fugimos da cidade', '2024-09-30 09:10:58', 3);

-----Atividade da Aula 04-----

DELETE FROM TipoEvento WHERE idTipoEvento = 5; --Teste de Delete de um id inserido--

UPDATE RegistroEvento SET dataHora = '2025-08-16 10:45:16';

SELECT * FROM Evento;

SELECT * FROM Relato;

```
SELECT * FROM Alerta;
```

```
SELECT * FROM RegistroEvento;
```

```
SELECT * FROM TipoEvento;
```

```
SELECT * FROM Usuario;
```

```
SELECT * FROM Localizacao;
```

----- Atividade da Aula 05 -----

```
SELECT descricao,dataGora,status FROM Evento;
```

```
SELECT idLocalizacao, latitude, cidade, estado FROM Localizacao;
```

```
SELECT descricao, dataHora FROM Evento WHERE status='Desativado';
```

```
SELECT cidade,estado FROM Localizacao WHERE estado='RJ';
```

```
SELECT idEvento,titulo,descricao,dataHora FROM Evento WHERE dataHora < '2025-01-01';
```

```
SELECT idLocalizacao,cidade,estado FROM Localizacao Where cidade LIKE 'S%';
```

-----Atividade da Aula 06-----

```
SELECT idAlerta,mensagem,dataHora FROM Alerta ORDER BY dataHora ASC;
```

```
SELECT idAlerta,mensagem,dataHora FROM Alerta ORDER BY dataHora DESC LIMIT 3;
```

```
SELECT idRegistroEvento, idEvento, nomeTestemunha, RelatoTestemunha, dataHora FROM  
RegistroEvento ORDER BY dataHora ASC LIMIT 3;
```

-----Atividade da Aula 07 -----

```
SELECT COUNT(*) AS total_de_Usuarios FROM Usuario;
```



```
SELECT idtipoEvento, COUNT(*) AS total_eventos FROM Evento GROUP BY idTipoEvento;
```

```
SELECT MIN (dataHora) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (dataHora) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
```

```
SELECT MIN (Titulo) AS Evento_Mais_Antigo, MAX (Titulo) AS Evento_Mais_Novo FROM Evento;
```

```
SELECT estado, COUNT(cidade) AS Total_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
```

```
SELECT estado, AVG(idLocalizacao) AS Media_por_Estado FROM Localizacao GROUP BY estado;
```

-----Atividade Aula 09 -----

----ex1----

```
SELECT Evento.titulo , TipoEvento.nome
```

```
FROM Evento
```

```
INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento;
```

----ex2----

```
SELECT Evento.titulo , Localizacao.cidade , Localizacao.estado
```

```
FROM Evento
```

```
INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
```

-----ex3----- Aqui eu escolho usar o LEFT JOIN para que desta forma ele agrupe da esquerda para direita (de forma organizada) todos os eventos, tanto aqueles com dados quanto os quem não tem dados atribuídos----

```
SELECT Evento.titulo , TipoEvento.nome , Localizacao.cidade
```

```
FROM Evento
```

```
INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento
```

```
LEFT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
```

-----ex4----- Aqui o principal aspecto presente no RIGHT JOIN que se difere do LEFT JOIN, é que o RIGHT realiza a leitura da direita para a esquerda, uma forma não tao comum, pois ele prioriza os dados da tabela da direita para a esquerda-----

```
SELECT Localizacao.cidade , TipoEvento.nome, Evento.titulo  
FROM Localizacao  
RIGHT JOIN Evento ON Localizacao.idLocalizacao = Evento.idLocalizacao  
INNER JOIN TipoEvento ON Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento;
```

-----ex5-----

```
SELECT Localizacao.cidade,  
COUNT(Evento.idEvento) AS Quantidade_de_Evento  
FROM Evento INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao GROUP BY  
Localizacao.cidade;
```